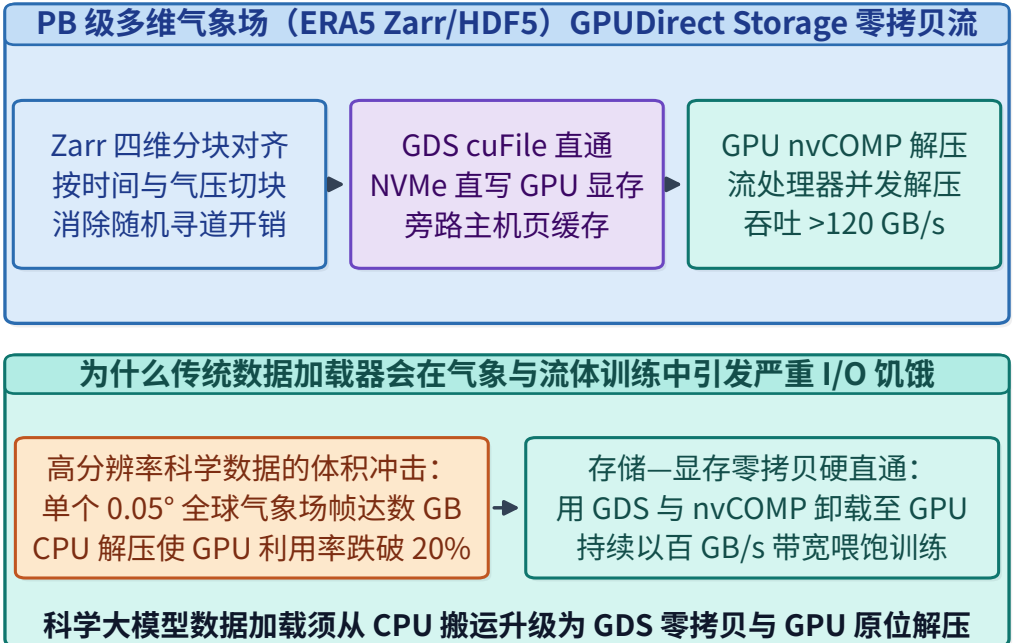
PB 级多维气象场（ERA5 Zarr/HDF5）GPUDirect Storage 零拷贝流
Zarr 四维分块对齐
按时间与气压切块
消除随机寻道开销
GDS cuFile 直通
NVMe 直写 GPU 显存
旁路主机页缓存
GPU nvCOMP 解压
流处理器并发解压
吞吐 >120 GB/s
为什么传统数据加载器会在气象与流体训练中引发严重 I/O 饥饿
高分辨率科学数据的体积冲击：
单个 0.05° 全球气象场帧达数 GB
CPU 解压使 GPU 利用率跌破 20%
存储—显存零拷贝硬直通：
用 GDS 与 nvCOMP 卸载至 GPU
持续以百 GB/s 带宽喂饱训练
科学大模型数据加载须从 CPU 搬运升级为 GDS 零拷贝与 GPU 原位解压